

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) **RU** (11) **203 341** (13) **U1**
(51) МПК
[H02M 9/02 \(2006.01\)](#)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

Статус: прекратил действие, но может быть восстановлен (последнее изменение статуса: 04.07.2024)
Пошлина: учтена за 3 год с 24.11.2022 по 23.11.2023. Срок подачи ходатайства о восстановлении срока действия патента до 23.05.2027.

(52) СПК
Y02E 40/50 (2021.01)

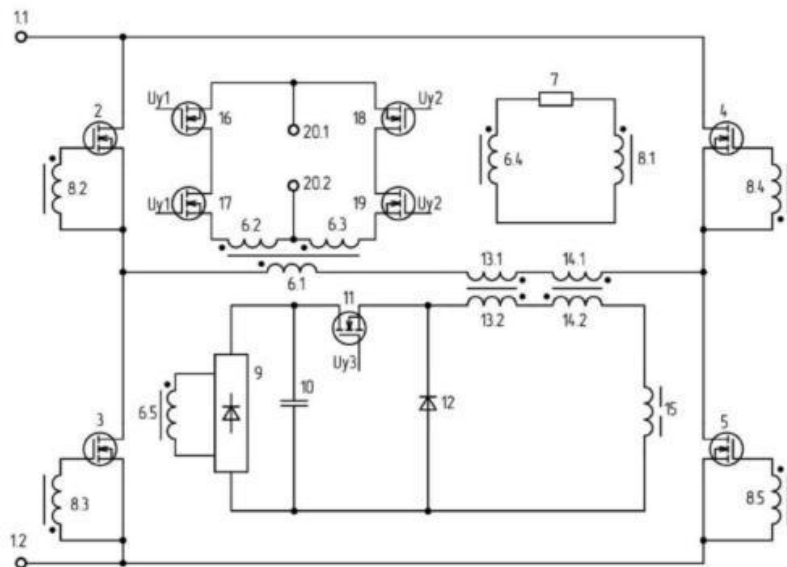
(21)(22) Заявка: **2020138213**, **23.11.2020**
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
23.11.2020
Дата регистрации:
01.04.2021
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: **23.11.2020**
(45) Опубликовано: [01.04.2021](#) Бюл. № [10](#)
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: **RU 19232 U1, 10.08.2001. RU 79357 U1, 27.12.2008. RU 77518 U1, 20.10.2008. RU 99669 U1, 20.11.2010. RU 69350 U1, 10.12.2007. SU 699504 A1, 25.11.1979. CN 1874100 A, 06.12.2006.**
Адрес для переписки:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ФГБОУ ВО "ТУСУР", Аркатова Ольга Евгеньевна

(72) Автор(ы):
Загородских Евгений Вячеславович (RU), Сковцов Виталий Александрович (RU), Башкиров Вячеслав Николаевич (RU)
(73) Патентообладатель(и):
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (RU)

(54) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ

(57) Реферат:
Полезная модель относится к преобразовательной технике и может быть использована для проведения нестационарных электрохимических процессов (электрокоагуляция, электрохимическое окислирование, заряд аккумуляторов, и др.), а также в устройствах электродуговой сварки и в генераторах для формирования в нагрузке тока заданной асимметричной формы. Техническим результатом полезной модели являются увеличение коэффициента полезного действия (КПД) путем ограничения динамических потерь в полупроводниковых элементах, существенное снижение статических потерь, упрощение системы управления, а также получение возможности формировать в нагрузке сложные формы тока. Технический результат достигается тем, что система электропитания асимметричным током содержит мостовой инвертор, содержащий транзисторы, постоянное напряжение для питания которого подается на входные выводы. В диагональ инвертора последовательно включены первичные обмотки высокочастотного трансформатора и рабочие обмотки двухтактного дроссельного регулятора. Вторичная обмотка высокочастотного трансформатора через резистор подключена к первичной обмотке управляющего трансформатора. Выходные обмотки подключены к затворам транзисторов мостового инвертора. Выходная обмотка высокочастотного трансформатора подключена ко входу выпрямителя, в нагрузку которого подключен конденсатор и понижающий преобразователь, состоящий из транзистора, диода и дросселя, также в нагрузку понижающего преобразователя подключены управляющие обмотки двухтактного дроссельного регулятора. Выходные обмотки высокочастотного трансформатора включены по схеме с нулевой точкой, где в качестве ключей используются встречно

включенные транзисторы. Нагрузка подключается к выходным выводам. 3 ил.



Фиг. 1

Полезная модель относится к преобразовательной технике и может быть использована для проведения нестационарных электрохимических процессов (электрокоагуляция, электрохимическое оксидирование, заряд аккумуляторов, и др.), а также в устройствах электродуговой сварки и в генераторах для формирования в нагрузке тока заданной асимметричной формы.

Известен источник питания асимметричного тока или напряжения [1. Патент РФ №99669 на полезную модель “Источник питания асимметричного тока или напряжения”, Оpubл. 20.11.2010, Бюл. №32, МПК H02M 9/02], содержащий источник напряжения, две параллельно включенные транзисторные стойки ключей, соединенные с положительной и отрицательной шинами источника напряжения; два L-C фильтра, две электрохимические ячейки, каждая из которых имеет катод и анод, при этом их аноды объединены; систему управления, выходы которой соответственно подключены к управляющим входам транзисторных ключей; при этом система управления имеет три входа для измерения коэффициента асимметрии и частоты выходного напряжения, отличающийся тем, что дополнительно содержит третью транзисторную стойку ключей, соединенные, как и первые две стойки, с положительной и отрицательной шинами источника питания, и шесть диодов, включенных встречно-параллельно каждому из транзисторных ключей соответственно; причем средняя точка третьей транзисторной стойки соединена с объединенными анодами электрохимических ячеек, а катод каждой из ячеек через соответствующий дроссель L-C фильтра подключен к общей точке транзисторных ключей первой и второй транзисторных стоек соответственно, а соответствующие конденсаторы L-C фильтров подключены параллельно соответствующей электрохимической ячейке; при этом управляющие цепи транзисторных ключей третьей стойки также подключены к соответствующим выходам системы управления.

Недостатком преобразователя является повышенные статические потери, вызванные необходимостью введения звена повышенной частоты, с трансформатором в нагрузку, на выходе которого включен выпрямитель, т.е. одновременно последовательно подключаются от пяти до семи полупроводниковых ключей; при больших токах нагрузки, дроссели L1, L2 имеют высокие массогабаритные показатели.

Известен источник асимметричного синусоидального тока или напряжения [2. Патент РФ №79357 на полезную модель “Источник асимметричного синусоидального тока или напряжения”, Оpubл. 27.12.2008, Бюл. №36., МПК H02M 9/00, H02M 9/02], содержащий трансформатор, имеющий первичную обмотку, которая является входом и соединена с входом системы управления, и две вторичные обмотки; два дросселя; четыре транзистора, управляющие входы которых соединены с соответствующими выходами системы управления, отличающийся тем, что дополнительно содержит два управляемых выпрямителя и два конденсатора; начало и конец первой и второй вторичных обмоток трансформатора являются первым и вторым входами соответственно первого и второго управляемых выпрямителей; первый выход первого управляемого выпрямителя через первый дроссель соединен с первым выводом первого конденсатора и коллектором первого и второго транзисторов; а второй выход второго управляемого выпрямителя соединен через второй дроссель с первым выводом второго конденсатора и эмиттерами третьего и четвертого транзисторов; при этом второй вывод первого конденсатора, второй выход первого управляемого выпрямителя, второй вывод второго конденсатора, первый выход второго управляемого выпрямителя, анод первой и второй нагрузок имеют общую точку

соединения; причем катод первой нагрузки, эмиттер второго транзистора и коллектор четвертого транзистора имеют общую точку соединения, а катод второй нагрузки имеет общую точку соединения с эмиттером первого транзистора и коллектором третьего транзистора; кроме того, управляющие входы первого и второго управляемых выпрямителей соответственно соединены с выводами системы управления.

Недостатком преобразователя являются повышенные статические потери ввиду наличия большого количества полупроводниковых элементов и завышенные массогабаритные показатели, т.к. имеется силовой трансформатор и два дросселя в нагрузке, через которые протекают токи большой амплитуды. Также отличительной особенностью является сложность реализации системы управления.

Известен преобразователь постоянного напряжения в переменный асимметричный ток [3. Патент РФ №19232 на полезную модель “Преобразователь постоянного напряжения в переменный асимметричный ток”, Оpubл. 10.08.2001, Бюл. №22, МПК H02M 9/02], выбранный в качестве прототипа, содержащий четыре силовых транзистора, коллектор первого транзистора подключен к первому входному выводу, а эмиттер подключен к началу обмотки дросселя и через второй транзистор соединен со вторым входным выводом, эмиттер третьего транзистора соединен со вторым выходным выводом и через четвертый транзистор соединен со вторым входным выводом, вентильный мост из четырех диодов, диагональ постоянного тока которого подключена ко входным выводам, а диагональ переменного тока к эмиттеру третьего транзистора и к началу обмотки дросселя, конец которой соединен с первым выходным выводом, в него введены дополнительные входные выводы, первый из которых подключен через дополнительный диод к коллектору третьего транзистора, а второй – ко второму входному выводу.

Недостатки прототипа – данная конструкция подразумевает предварительное введение звена повышенной частоты, это приводит к одновременному последовательному включению до семи полупроводниковых элементов, что приводит к значительному увеличению статических и динамических потерь; низкое качество гармонического состава тока и напряжения в нагрузке. Кроме того, конструкция преобразователя не позволяет обеспечивать формы тока в нагрузке отличные от квазисинусоидальной.

Каждое из вышеприведенных устройств является формирователем асимметричного тока и не учитывает согласования с различными типами источников электропитания. Кроме того, для ведения электрохимических процессов требуются устройства, обладающие свойствами источника тока в динамике, т.е. ограничивающими ток не только по средним, но и по мгновенным значениям.

Задачами полезной модели являются увеличение коэффициента полезного действия (КПД) путем ограничения динамических потерь в полупроводниковых элементах, существенное снижение статических потерь, упрощение системы управления, а также получение возможности формировать в нагрузке сложные формы тока.

Поставленные задачи достигаются тем, что в системе электропитания асимметричным током, содержащем четыре силовых транзистора в звене повышенной частоты, выполненном на основе схемы мостового инвертора, в диагональ которого последовательно включены первичная обмотка высокочастотного трансформатора и две силовые обмотки двухтактного дроссельного регулятора, вторичные обмотки двухтактного дроссельного регулятора включены встречно, последовательно с дросселем понижающего преобразователя, выполняющим функцию стабилизации тока в узле подмагничивания. Одна из выходных обмоток высокочастотного трансформатора подключена к демодулятору, выполняющим функцию выпрямления высокочастотного напряжения и формирователя асимметричного тока, другая – к управляющему трансформатору, обеспечивающему переключение транзисторов мостового инвертора.

На фиг.1 приведена принципиальная схема преобразователя; на фиг.2 – временные диаграммы работы преобразователя при формировании тока нагрузки формы меандр, фиг.3 – временные диаграммы работы преобразователя при формировании тока нагрузки треугольной формы, где $U_{инв}$ – напряжение в диагонали инвертора, $I_{инв}$ – ток в диагонали инвертора, U_{y1} и U_{y2} – сигналы управления ключами демодулятора, $I_{подм}$ – ток в управляющей обмотке двухтактного дроссельного регулятора, $I_{нагр}$ – ток нагрузки на выходе демодулятора.

Преобразователь содержит входные выводы 1.1, силовые транзисторы мостового инвертора 2-5, высокочастотный трансформатор 6.1 и его выходные обмотки 6.2-6.5, резистор 7, трансформатор управления 8.1 и его выходные обмотки 8.2-8.5, высокочастотный выпрямитель 9, конденсатор 10, транзистор 11, диод 12, силовая обмотка двухтактного дроссельного регулятора 13.1 и 14.1, управляющая обмотка двухтактного дроссельного регулятора 13.2 и 14.2, дроссель 15, транзисторы демодулятора 16-19, выходные выводы 20.1 и 20.2. Входной вывод 1.1 соединен со стоками транзисторов 2 и 4, входной вывод 1.2 соединен с истоками транзисторов 3 и 5, началом обмотки 8.3 управляющего трансформатора и концом обмотки 8.5 управляющего трансформатора. Конец обмотки 8.3 управляющего трансформатора соединен с затвором транзистора 3, а начало обмотки 8.5 управляющего трансформатора соединено с затвором транзистора 5. Исток транзистора 2 соединен

со стоком транзистора 3, а также с началом обмотки 6.1 высокочастотного трансформатора и концом обмотки 8.2 управляющего трансформатора. Конец обмотки 6.1 высокочастотного трансформатора соединен с концом обмотки 13.1 двухтактного дроссельного регулятора, начало обмотки которого соединено с концом обмотки 14.2 двухтактного дроссельного регулятора, а начало его обмотки соединено с истоком транзистора 4, стоком транзистора 5 и началом обмотки 8.4 управляющего трансформатора. Начало обмотки 8.2 управляющего трансформатора соединено с затвором транзистора 2, а конец обмотки 8.4 управляющего трансформатора соединен с затвором транзистора 4. Начало выходной обмотки 6.4 высокочастотного трансформатора соединено с одним из выводов резистора 7, второй вывод соединен с началом обмотки 8.1 управляющего трансформатора, при этом концы обмоток 6.4 и 8.1 высокочастотного и управляющего трансформаторов соответственно также соединены. Начало и конец обмотки 6.5 высокочастотного трансформатора соединены со входом выпрямителя 9, в нагрузку которого подключен конденсатор 10. Сток транзистора 11 подключен к положительному выводу конденсатора 10, а его исток – к катоду диода 12 и концу обмотки 13.2 двухтактного дроссельного регулятора. Начала обмоток 13.2 и 14.2 двухтактного дроссельного регулятора соединены, а конец обмотки 14.2 двухтактного дроссельного регулятора подключен к одному из выводов дросселя 15, при этом второй вывод дросселя соединен с анодом диода 12 и отрицательным выводом конденсатора 10. Конец обмотки 6.2 высокочастотного трансформатора соединен с началом обмотки 6.3, которая также соединена с выходным выводом 20.2. Начало обмотки 6.2 высокочастотного трансформатора соединено с истоком транзистора 17, сток которого соединен со стоком транзистора 16, при этом его исток соединен с истоком транзистора 18 и с выходным выводом 20.1. Конец обмотки 6.3 высокочастотного трансформатора соединен с истоком транзистора 19, а стоки транзисторов 18 и 19 соединены между собой.

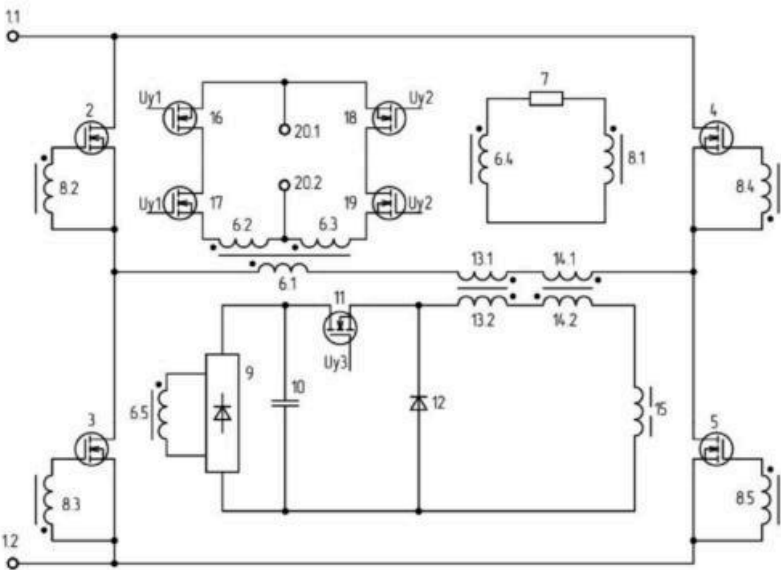
Предлагаемая система работает следующим образом. К выходным зажимам 20 подключается нагрузка, а ко входным выводам 1 подключается нерегулируемый источник постоянного напряжения. В момент открытия транзисторов 2 и 4 начинает протекать ток через обмотку 6.1 высокочастотного трансформатора и силовые обмотки 13.1 и 14.1 двухтактного дроссельного регулятора, при этом также начинает протекать ток через обмотку 8.1 управляющего трансформатора, ограниченный резистором 7. В это же время через выходные обмотки 8.2-8.5 управляющего трансформатора также протекает ток, в результате насыщения сердечника происходит переключение транзисторов – запирающие транзисторы 2 и 5 и отпирающие транзисторы 3 и 4, таким образом преобразователь работает в автоколебательном режиме, с частотой зависящей от величины питающего напряжения и параметров магнитопровода управляющего трансформатора 8. Сквозной ток в стойках между транзисторами 2, 3 и 4, 5 исключается, так как открытие транзисторов одной диагонали инвертора невозможно до полного закрытия транзисторов другой диагонали. Важным условием является то, что магнитопровод управляющего трансформатора 8 должен насыщаться прежде, чем насытится магнитопровод высокочастотного трансформатора 6, в противном случае переключение будет осуществляться в соответствии с параметрами высокочастотного трансформатора 6, преобразователь не выйдет из строя, но выходная мощность будет снижена. Напряжение обмотки 6.5 высокочастотного трансформатора поступает на блок выпрямителя 9 и сглаживается конденсатором 10, после чего поступает на вход понижающего преобразователя, состоящего из транзистора 11, диода 12 и дросселя 15. В качестве нагрузки понижающего преобразователя выступают управляющие обмотки 13.2 и 14.2 двухтактного дроссельного регулятора. Дроссель 15 должен обладать достаточно большой индуктивностью, чтобы обеспечивать непрерывный ток в цепи подмагничивания. Демодулятор состоит из выходных обмоток 6.2 и 6.3 высокочастотного трансформатора и транзисторов 16-19, данное устройство представляет собой управляемый выпрямитель с нулевой точкой. Так как наличие двухтактного дроссельного регулятора 13 и 14 в диагонали инвертора сдвигает ток на 90 градусов относительно напряжения в диагонали инвертора, транзисторы 16-19 также должны открываться со сдвигом на 90 градусов по отношению к управляющим сигналам транзисторов 2-5 мостового инвертора, т.е. в нуле тока, что улучшает динамические характеристики преобразователя.

Введение управляемого выпрямителя, выполненного на транзисторах 16-19 позволяет менять направление тока в заданные моменты времени, тем самым формируя асимметричный ток, при этом изменение уровня тока осуществляется путем ШИМ-регулирования низковольтного управляющего преобразователя. Плавное изменение уровня тока в узле подмагничивания в соответствии с требуемым законом, можно получать различные формы тока за полупериод на нагрузке, например синусоидальную, треугольную или меандр.

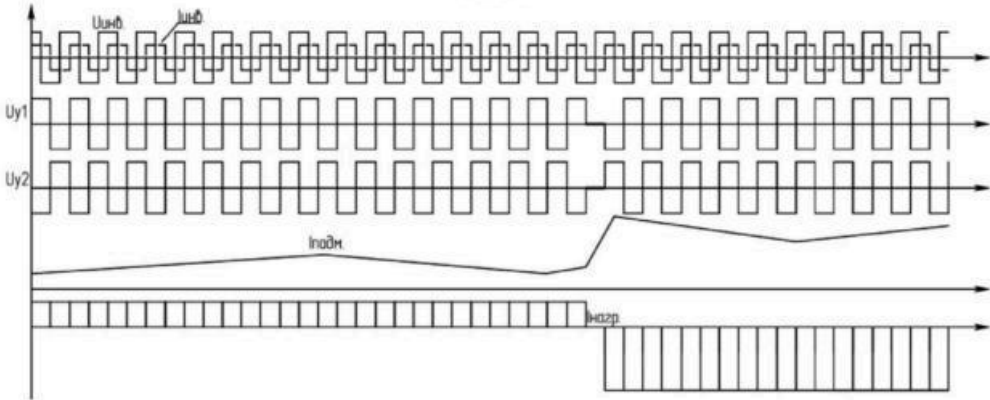
Формула полезной модели

Система электропитания асимметричным током, содержащая подключенный к нерегулируемому источнику постоянного напряжения мостовой инвертор с высокочастотным трансформатором в диагонали, одна из вторичных обмоток

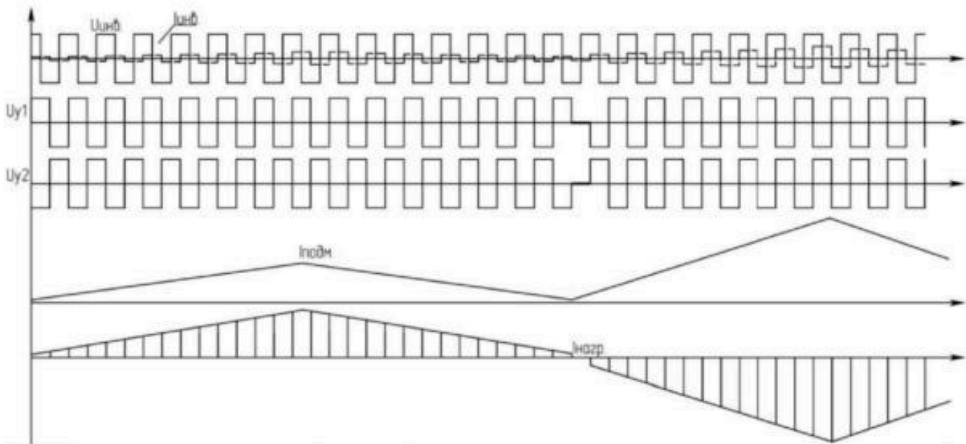
которого подключена к первичной обмотке управляющего трансформатора, что позволяет переключать транзисторы мостового инвертора в автоколебательном режиме, отличающаяся тем, что в качестве устройства, регулирующего ток, выступает двухтактный дроссельный регулятор, рабочие обмотки которого подключены последовательно с высокочастотным трансформатором, а управляющие обмотки являются нагрузкой понижающего преобразователя, выполняющего функцию стабилизации тока подмагничивания, а выходные обмотки высокочастотного трансформатора подключены ко входу демодулятора, который обеспечивает функции выпрямления и формирования асимметричного тока.



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3

ИЗВЕЩЕНИЯ

ММ9К Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 24.11.2023

Дата внесения записи в Государственный реестр: **03.07.2024**

Дата публикации и номер бюллетеня: [03.07.2024](#) Бюл. №19